

软件生命周期 角色技能体系 使用指南

11个角色 × 23个技能模块 × 5个SDLC阶段 — 可直接导入所有主流Agent平台

本指南详细说明如何将软件开发生命周期中的11个专业角色及其23个可复用技能模块导入主流AI Agent智能体平台。覆盖Claude Code、ZCode、OpenCode、Cursor、Cline、Coze、Dify、LangChain等工具的适配方案，包含角色路由规则、多角色协作流程、平台导入配置和落地实施路线。

DOCUMENT INFO

文档版本 V1.0

发布日期 2026年08月

文档类型 使用指南 / Agent技能体系

目录

目录	1
第一章 体系概述	2
1.1 设计背景	2
1.2 SDLC五阶段模型	2
1.3 文件包结构	2
第二章 角色定义详解	4
2.1 角色协作流程	4
第三章 技能模块详解	5
3.1 技能模块格式规范	5
第四章 平台适配方案	7
4.1 通用Agent工具（Claude Code / ZCode / OpenCode / Cursor / Cline）	7
4.2 可视化平台（Coze / Dify / FastGPT）	7
4.3 代码型Agent（LangChain / AutoGPT）	7
4.4 通用System Prompt	8
第五章 角色路由与协作机制	9
5.1 关键词路由表	9
5.2 多角色协作流程	9
5.3 统一输出格式	9
第六章 落地实施路线	11
6.1 四阶段实施计划	11
6.2 安装验证清单	11
6.3 技能模块统计	11
6.4 关键设计特点	11

第一章 体系概述

1.1 设计背景

本体系基于上传文档《定义agent角色和技能》分析，结合软件开发生命周期（SDLC）各环节参与角色，设计了一套覆盖软件全生命周期的Agent角色技能体系。体系将软件开发过程划分为5个阶段、11个专业角色、23个可复用技能模块，可直接导入所有主流AI Agent智能体平台。

1.2 SDLC五阶段模型

阶段	名称	核心目标	参与角色
一	需求调研与规划	市场可行性验证、用户需求挖掘、产品规划	00, 01, 02
二	架构与设计	系统架构设计、技术选型、API契约定义	03
三	任务拆解与调度	需求拆解为Epic/Story/Task、研发排期、敏捷管理	10
四	研发与实现	全栈代码开发、单元测试、代码重构	04
五	质量与验证	安全审计、测试验证、合规审查、数据分析、部署运维	05, 06, 07, 08, 09

1.3 文件包结构

```
agent-sdlc-skills/
├─ AGENTS.md # 主入口文件（通用，所有Agent读取）
├─ CLAUDE.md # Claude Code 入口
├─ README.md # 使用指南
├─ roles/ # 11个角色完整定义
│   ├── 00-custody-research-expert.md (330行)
│   ├── 01-business-analyst.md (368行)
│   ├── 02-product-manager.md (387行)
│   ├── 03-technical-architect.md (386行)
│   ├── 04-fullstack-developer.md (433行)
│   ├── 05-security-expert.md (471行)
│   ├── 06-testing-expert.md (516行)
│   ├── 07-compliance-expert.md (336行)
│   ├── 08-data-algorithm-expert.md (380行)
│   ├── 09-sre-expert.md (431行)
│   └─ 10-project-manager.md (481行)
├─ skills/ # 23个可复用技能模块
│   ├── industry-policy-search.md (99行)
│   ├── competitor-analysis.md (101行)
│   ├── market-feasibility-check.md (106行)
│   ├── user-requirement-mining.md (104行)
│   └─ prd-generation.md (112行)
```

```
| └─ user-journey-mapping.md (104行)
| └─ system-design-doc.md (113行)
| └─ api-contract-definition.md (113行)
| └─ epic-task-breakdown.md (107行)
| └─ project-risk-tracker.md (108行)
| └─ fullstack-implementation.md
| └─ unit-test-generator.md
| └─ refactoring-guide.md
| └─ vulnerability-scanning.md
| └─ owasp-top10-audit.md
| └─ test-case-generation.md
| └─ test-report-summary.md
| └─ regulatory-compliance-check.md
| └─ data-privacy-audit.md
| └─ data-metrics-design.md
| └─ ab-test-analysis.md
| └─ cicd-pipeline-config.md
| └─ incident-response-sop.md
└─ configs/ # 平台导入配置
    └─ coze-import.json # Coze平台
    └─ dify-import.yml # Dify平台
    └─ langchain-skills.py # LangChain
    └─ system-prompt.md # 通用System Prompt
└─ Agent软件生命周期角色技能体系使用指南.pdf
```

第二章 角色定义详解

本章列出11个角色的定位、核心能力、绑定技能与触发关键词，Agent据此进行角色路由。

编号	角色名称	SDLC阶段	核心能力	绑定技能	触发关键词
00	托管业务调研专家	需求调研	政策研判/行业洞察/同业对标/战略规划	industry-policy-search, competitor-analysis	政策/行业/同业/对标
01	业务需求分析师	需求调研	市场可行性/竞品拆解/业务梳理/需求初筛	market-feasibility-check, user-requirement-mining	市场/竞品/需求/可行性
02	产品经理/产品专家	需求规划	需求洞察/产品落地/迭代优化/战略规划/AI专项	prd-generation, user-journey-mapping	PRD/功能设计/原型
03	资深技术架构师	架构设计	顶层技术规划/代码质量管控/技术前瞻	system-design-doc, api-contract-definition	架构/技术选型/API
04	全栈高级开发工程师	研发实现	全栈开发/测试保障/跨场景协同	fullstack-implementation, unit-test-generator, refactoring-guide	开发/代码/前后端/重构
05	安全与漏洞防护专家	质量验证	风险识别/全流程防护/跨场景适配	vulnerability-scanning, owasp-top10-audit	漏洞/安全审计/应急响应
06	高级测试与质量专家	质量验证	测试规划/测试执行/质量管控	test-case-generation, test-report-summary	测试用例/自动化测试
07	合规与风控专家	质量验证	监管解读/合规审查/风险闭环/AI合规	regulatory-compliance-check, data-privacy-audit	合规/隐私/等保
08	数据与算法分析专家	质量验证	数据规划/分析决策/算法落地/闭环推通	data-metrics-design, ab-test-analysis	埋点/指标/A-B测试
09	技术运维与SRE专家	质量验证	架构自动化/可靠性保障/风险闭环	cicd-pipeline-config, incident-response-sop	部署/CI-CD/监控/故障
10	项目管理与敏捷教练	任务调度	顶层规划/跨角色协同/敏捷落地/风险管控	epic-task-breakdown, project-risk-tracker	排期/里程碑/敏捷/迭代

2.1 角色协作流程

Agent执行多阶段任务时，按SDLC顺序串联激活角色，前序角色输出自动传递给后续角色：

串联流程（按SDLC阶段顺序）：
角色00（调研）→ 角色01（分析）→ 角色02（PRD）
→ 角色03（架构）→ 角色10（排期）→ 角色04（开发）
→ 角色06（测试）→ 角色09（部署）

并行流程（质量保障角色全程介入）：
角色05（安全审计）┐
角色07（合规审查）├— 与开发同步进行
角色08（数据埋点）┐
角色10（项目管理）—— 贯穿全流程

第三章 技能模块详解

23个技能模块从角色中拆分，每个模块独立可导入，采用统一的YAML前置元数据+Markdown正文格式。

#	技能名称	绑定角色	功能说明
01	industry-policy-search	00	监管政策定向检索与解读
02	competitor-analysis	00	同业多维度对标分析
03	market-feasibility-check	01	市场规模测算与可行性评估
04	user-requirement-mining	01	用户需求挖掘与画像生成
05	prd-generation	02	PRD文档自动生成
06	user-journey-mapping	02	用户旅程图设计
07	system-design-doc	03	系统架构设计文档输出
08	api-contract-definition	03	API契约规范定义
09	epic-task-breakdown	10	Epic→Story→Task拆解
10	project-risk-tracker	10	项目风险识别与跟踪
11	fullstack-implementation	04	全栈代码实现
12	unit-test-generator	04	单元测试自动生成
13	refactoring-guide	04	代码重构方案设计
14	vulnerability-scanning	05	漏洞扫描与风险台账
15	owasp-top10-audit	05	OWASP TOP10安全审计
16	test-case-generation	06	测试用例设计
17	test-report-summary	06	测试报告与质量准出
18	regulatory-compliance-check	07	业务合规性审查
19	data-privacy-audit	07	数据隐私保护审计
20	data-metrics-design	08	指标体系设计与埋点
21	ab-test-analysis	08	A/B测试设计与分析
22	cicd-pipeline-config	09	CI/CD流水线配置
23	incident-response-sop	09	故障应急响应流程

3.1 技能模块格式规范

每个技能模块文件采用统一格式：

```
---
skill_name: "技能名称"
version: "1.0"
role: "角色名称"
phase: "SDLC阶段"
trigger_keywords: [关键词列表]
input_types: ["输入类型"]
output_types: ["输出类型"]
bound_roles: ["角色编号-名称"]
---

# 技能描述
[技能功能概述]

# 触发条件
[关键词匹配规则]

# 执行步骤
1. [步骤1]
2. [步骤2]
...

# 输入规范
[输入字段与类型]

# 输出格式
[结构化输出模板]

# 质量标准
[验收标准]

# 风险控制
[自动执行的风险规则]

# 跨角色协作接口
[上下游角色数据传递]
```

第四章 平台适配方案

4.1 通用Agent工具（Claude Code / ZCode / OpenCode / Cursor / Cline）

平台	入口文件	安装方式
Claude Code	CLAUDE.md	复制到项目根目录，自动读取
ZCode (Z.ai)	AGENTS.md	复制到项目根目录
OpenCode	AGENTS.md	复制到项目根目录
Cursor	AGENTS.md	复制到项目根目录
Cline	AGENTS.md	复制到项目根目录
Windsurf	AGENTS.md	复制到项目根目录

安装步骤：

```
# 1. 复制整个文件包到项目根目录
cp -r agent-sdlc-skills/ /your-project/

# 2. 确保入口文件在项目根目录
# Claude Code: CLAUDE.md
# 其他Agent: AGENTS.md

# 3. 确保roles/和skills/目录在项目根目录
ls /your-project/roles/ # 应有11个角色文件
ls /your-project/skills/ # 应有23个技能文件

# 4. 验证安装 — 向Agent发送测试消息
# "我需要设计一个托管业务系统的PRD文档"
# Agent应自动激活角色02（产品经理）
```

4.2 可视化平台（Coze / Dify / FastGPT）

平台	配置文件	导入方式
Coze	configs/coze-import.json	Coze后台 → 技能配置 → 导入JSON
Dify	configs/dify-import.yml	Dify后台 → 工具 → 导入YML
FastGPT	configs/system-prompt.md	FastGPT → 系统提示词 → 粘贴

4.3 代码型Agent（LangChain / AutoGPT）

使用 configs/langchain-skills.py 将技能转化为LangChain Tool调用逻辑：

```
from configs.langchain_skills import (
    get_tools_for_role, route_to_roles, SDLC_SKILL_REGISTRY
```

```
)

# 根据用户输入自动路由到角色
user_input = "我需要设计一个托管业务的PRD文档"
roles = route_to_roles(user_input)
# → ['role-02']

# 获取角色的工具集
tools = get_tools_for_role("role-02")
# → [PRD文档生成, 用户旅程图]

# 在Agent中使用
from langchain.agents import AgentExecutor, create_tool_calling_agent
agent = create_tool_calling_agent(llm, tools, system_prompt)
executor = AgentExecutor(agent=agent, tools=tools)
```

4.4 通用System Prompt

将 configs/system-prompt.md 内容作为Agent的System Prompt，适配任何支持自定义系统提示词的平台。该文件包含完整的角色映射表、执行规则、输出规范和技能索引。

第五章 角色路由与协作机制

5.1 关键词路由表

Agent接收到用户请求后，按以下关键词匹配自动激活对应角色：

关键词	激活角色	执行场景
政策/行业/同业/对标/调研/托管	00 + 01	政策研判、同业对标、市场调研
市场/竞品/需求/可行性/用户画像	01	市场可行性分析、竞品拆解
PRD/产品需求/功能设计/原型/用户体验	02	PRD文档生成、用户旅程图
架构/技术选型/API/系统设计	03	架构设计、API契约定义
需求拆解/排期/里程碑/敏捷/迭代	10	Epic拆解、排期、风险管理
开发/代码/功能/前后端/全栈/重构	04	全栈开发、单测生成、代码重构
漏洞/渗透测试/安全审计/应急响应	05	漏洞扫描、OWASP审计
测试用例/自动化测试/性能测试/质量准出	06	测试用例、测试报告
合规/隐私/等保/数据安全	07	合规审查、隐私审计
埋点/指标/A-B测试/算法	08	指标体系、A/B测试
部署/CI-CD/监控/SLO/故障/容灾	09	CI/CD配置、故障应急

5.2 多角色协作流程

当任务涉及多个SDLC阶段时，Agent按以下规则进行多角色协作：

协作模式	说明	示例
串联模式	按SDLC顺序依次激活，前序输出传递给后续	需求→设计→开发→测试→部署
并行模式	质量保障角色同时介入，不分先后	安全+合规+数据同步进行
切换模式	同一对话中切换角色，需声明切换标记	[角色切换：产品经理→架构师]
回溯模式	后续角色发现前序问题时，回退到前序角色	测试发现需求缺失→回退到产品经理

5.3 统一输出格式

所有角色输出必须采用以下统一格式，确保结构化、可追踪：

当前角色：[角色名称]

执行场景

[匹配的场景名称]

输入确认

[已确认的输入信息]

输出内容

[结构化输出]

风险提示

[风险控制规则执行结果]

后续建议

[下一环节建议]

第六章 落地实施路线

6.1 四阶段实施计划

阶段	时间	目标	关键任务
一、工具部署	1-2周	Agent平台接入	安装入口文件、部署roles/skills目录、验证角色路由
二、流程嵌入	2-4周	融入开发流程	PRD评审、架构评审、Code Review、测试准入准出
三、团队覆盖	1-2月	全员使用	团队培训、制定使用规范、建立反馈机制
四、持续优化	长期	迭代改进	定期评审、新增技能模块、优化路由规则

6.2 安装验证清单

检查项	验证方法	通过标准
入口文件	ls AGENTS.md CLAUDE.md	文件存在
角色定义	ls roles/*.md wc -l	11个文件
技能模块	ls skills/*.md wc -l	23个文件
平台配置	ls configs/	4个配置文件
角色路由	发送"我需要写PRD"	激活角色02
技能触发	发送"扫描漏洞"	激活角色05+技能vulnerability-scanning
多角色协作	发送"从需求到部署全流程"	按SDLC顺序串联

6.3 技能模块统计

统计维度	数量	说明
SDLC阶段	5	需求/设计/调度/开发/质量
专业角色	11	覆盖全生命周期参与方
技能模块	23	可复用细粒度技能
平台配置	4	Coze/Dify/LangChain/通用
角色定义总行数	约4400行	11个角色文件
技能模块总行数	约2400行	23个技能文件

6.4 关键设计特点

特点	说明
角色路由自动化	关键词匹配自动激活角色，无需手动指定
技能模块独立可复用	每个技能YAML前置+Markdown正文，独立导入
多角色协作	串联+并行+切换+回溯四种模式
统一输出格式	6段式结构化输出，可追踪可审计
风险控制内嵌	每个角色定义风险红线和自动执行规则
跨平台适配	覆盖Agent工具/可视化平台/代码型Agent三类平台